# Geometria e algebra lineare

FRONTE · geometria nello spazio e sistemi lineari · capitoli 1–2

## 1 · Vettori e geometria nello spazio

$u \cdot v = \sum_i u_i v_i$; $\|v\| = \sqrt{v \cdot v}$; versore $\hat{v} = v/\|v\|$ ($v \neq 0$).

$\cos\theta = \frac{u\cdot v}{\|u\|\|v\|}$; $u \perp v \iff u \cdot v = 0$.

$\text{proj}_v\, u = \frac{u\cdot v}{v\cdot v} v$; $|u \cdot v| \leq \|u\|\|v\|$.

**Retta per** $A, B$: $X = A + t(B - A)$, $A \neq B$, $t \in \mathbb{R}$.

**Retta generica:** $r : X = A + tv$, $v \neq 0$. Cartesiane: intersezione di due piani con normali indipendenti.

**Piano:** $\pi : n \cdot (X - A) = 0$, $n \neq 0$, ossia $ax + by + cz + d = 0$ con $n = (a, b, c)$.

Forma parametrica: $X = A + tu + sv$, con $u, v$ indipendenti. Per tre punti non allineati: $u = B - A$, $v = C - A$.

Da parametrica a cartesiana: risolvere $n \cdot u = n \cdot v = 0$, scegliere $n \neq 0$, porre $d = -n \cdot A$.

**Fascio di piani** per $r = \pi_1 \cap \pi_2$: $\lambda\pi_1 + \mu\pi_2 = 0$, $(\lambda, \mu) \neq (0, 0)$.

## Posizioni reciproche e angoli

**Retta–piano.** Sostituire $X = A + tv$ nel piano: $n \cdot A + d + t(n \cdot v) = 0$.

$n \cdot v \neq 0$: un'intersezione, $t = -(n \cdot A + d)/(n \cdot v)$.

$n \cdot v = 0$: contenuta se $n \cdot A + d = 0$, altrimenti parallela e disgiunta. Retta ortogonale al piano $\Leftrightarrow v \parallel n$.

**Piano–piano.** Normali non proporzionali ⇒ retta d'intersezione. Proporzionali ⇒ piani paralleli: coincidenti solo se anche i termini noti hanno lo stesso fattore. Ortogonali $\Leftrightarrow n \cdot m = 0$.

**Retta–retta.** $r : A + tv$, $s : B + sw$. Risolvere $tv - sw = B - A$.

Direzioni proporzionali: coincidenti se $B \in r$, altrimenti parallele distinte. Non proporzionali: incidenti se compatibile, altrimenti sghembe.

Direzioni ortogonali $\Leftrightarrow v \cdot w = 0$; per rette perpendicolari incidenti controllare anche l'intersezione.

**Angoli minori** $\alpha \in [0, \pi/2]$: tra rette $\cos\alpha = |v \cdot w|/(\|v\|\|w\|)$; tra piani stessa formula con le normali; tra retta e piano $\sin\alpha = |v \cdot n|/(\|v\|\|n\|)$.

## Distanze e proiezioni

**Punto–punto:** $d(P, Q) = \|Q - P\|$.

**Punto–piano:** $d(P, \pi) = \frac{|n\cdot P + d|}{\|n\|}$.

Piede sul piano: $H = P - \frac{n\cdot P + d}{n\cdot n} n$.

**Punto–retta:** $r = A + tv$, $t_0 = \frac{(P-A)\cdot v}{v\cdot v}$; $H = A + t_0 v$, $d(P, r) = \|P - H\|$.

Oppure $d(P, r)^2 = \|P - A\|^2 - \frac{((P-A)\cdot v)^2}{v\cdot v}$.

**Rette parallele:** distanza di un punto di una dall'altra. **Incidenti:** distanza $0$.

**Rette sghembe:** $P = A + tv$, $Q = B + sw$; trovare $t, s$ imponendo $(Q - P) \cdot v = 0$ e $(Q - P) \cdot w = 0$. Poi $d(r, s) = \|Q - P\|$.

**Piani paralleli:** prendere un punto del primo e misurarne la distanza dal secondo. Se scritti con la stessa normale: $d(\pi_1, \pi_2) = |d_2 - d_1|/\|n\|$.

**Retta parallela a un piano:** distanza di un suo punto dal piano; se lo interseca, distanza $0$.

## 2 · Sistemi lineari e Gauss–Jordan

$Ax = b$, $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$: $m$ equazioni, $n$ incognite. Matrice completa $[A \mid b]$.

**Operazioni sulle righe:** $R_i \leftrightarrow R_j$; $R_i \leftarrow cR_i$ ($c \neq 0$); $R_i \leftarrow R_i + cR_j$ ($i \neq j$). Conservano soluzioni e rango.

**Gauss:** scegliere pivot non nullo, azzerare sotto, proseguire a destra e in basso. **Gauss–Jordan:** pivot a $1$, azzerare anche sopra. Rango = numero dei pivot.

**Rouché–Capelli:** compatibile $\Leftrightarrow \operatorname{rg} A = \operatorname{rg}[A \mid b] = r$. Se $r = n$: unica soluzione; se $r < n$: infinite, con $n - r$ parametri liberi.

Riga $[0 \ \cdots \ 0 \mid c]$, $c \neq 0$ ⇒ impossibile.

**Omogeneo:** $Ax = 0$ sempre compatibile; soluzioni non nulle $\Leftrightarrow \operatorname{rg} A < n$.

**Parametri:** prima di dividere per $p(k)$, separare $p(k) = 0$ e $p(k) \neq 0$. Nei casi eccezionali ripartire dalla matrice prima della divisione.

# Geometria e algebra lineare

RETRO · matrici, spazi vettoriali, generatori e basi · capitoli 3–4

## 3 · Matrici, inversa e nucleo

$A_{m\times n}B_{n\times p}=C_{m\times p}$, $c_{ij}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}b_{kj}$.

$A(BC)=(AB)C$; $A(B+C)=AB+AC$; in generale $AB\neq BA$. $AB=0$ non implica $A=0$ o $B=0$.

$(A+B)^T=A^T+B^T$; $(AB)^T=B^TA^T$; $(A^T)^T=A$. Simmetrica: $A^T=A$.

**Inversa** ($A$ quadrata $n\times n$): $AA^{-1}=A^{-1}A=I_n$.

$A$ invertibile $\Leftrightarrow \operatorname{rg}A=n \Leftrightarrow \operatorname{rref}(A)=I_n \Leftrightarrow Ax=0$ ha solo $x=0 \Leftrightarrow Ax=b$ ha un'unica soluzione per ogni $b$.

**Calcolo:** $[A\mid I_n]\longrightarrow[I_n\mid A^{-1}]$. Se la parte sinistra non diventa $I_n$, inversa assente.

$(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$; $(A^T)^{-1}=(A^{-1})^T$.

$Ax=b\Rightarrow x=A^{-1}b$ se $A$ invertibile. L'ordine dei fattori conta: $XA=B\Rightarrow X=BA^{-1}$.

**Nucleo:** $N(A)=\{x:Ax=0\}$; $\operatorname{null}(A)=n-\operatorname{rg}A$.

Se $Ax=b$ è compatibile e $x_0$ è una soluzione:

$\operatorname{Sol}(Ax=b)=x_0+N(A)=\{x_0+v:v\in N(A)\}$.

## 4 · Spazi vettoriali, generatori e basi

**Sottospazio** $U\subseteq V$: $0\in U$ e $\alpha u+\beta v\in U$ per ogni $u,v\in U$, $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$. Per negarlo basta un controesempio. $Ax=0$ definisce un sottospazio; $Ax=b$ con $b\neq0$ no.

$\operatorname{Span}(v_1,\dots,v_k)=\{\lambda_1v_1+\dots+\lambda_kv_k\}$.

**Generatori di** $V$: $\operatorname{Span}(v_1,\dots,v_k)=V$.

**Indipendenti:** $\sum_i\lambda_iv_i=0\Rightarrow\lambda_1=\dots=\lambda_k=0$. Dipendenti: esiste una relazione con coefficienti non tutti nulli. Contenere $0$ ⇒ dipendenti.

**Base:** generatori indipendenti $\Leftrightarrow$ ogni vettore ammette un'unica scrittura come loro combinazione lineare.

Per $A=[v_1\ \cdots\ v_k]\in\mathbb{R}^{n\times k}$:

| | |
|---|---|
| $b\in\operatorname{Span}(v_i)$ | $\operatorname{rg}A=\operatorname{rg}[A\mid b]$ |
| $v_i$ indipendenti | $\operatorname{rg}A=k$ |
| $v_i$ generano $\mathbb{R}^n$ | $\operatorname{rg}A=n$ |
| $v_i$ base di $\mathbb{R}^n$ | $k=n=\operatorname{rg}A$ |

$k>n$ ⇒ dipendenti; $k<n$ ⇒ non generano $\mathbb{R}^n$.

**Equazioni dello Span:** ridurre $[A\mid x]$ con $x=(x_1,\dots,x_n)^T$ simbolico e imporre nulle le righe della parte destra che corrispondono a righe nulle di $A$.

**Spazio delle colonne:** Span delle colonne; **delle righe:** Span delle righe. Le operazioni di riga conservano lo spazio delle righe, non in generale quello delle colonne.

**Basi standard:** $e_1,\dots,e_n$ di $\mathbb{R}^n$; $E_{ij}$ di $M_{m,n}(\mathbb{R})$; $1,x,\dots,x^d$ dei polinomi di grado $\leq d$. $\mathbb{R}[x]$ non è finitamente generato.

Per matrici o polinomi: uguagliare le entrate o i coefficienti e risolvere il sistema nelle $\lambda_i$.